

Lista05_DiegoLeite

Diego Leite de Souza 182745

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "datasets/me315.sqlite")
```

1) Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES*(1.2) AS "area_ajustada" FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	area_ajustada
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2) Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES/3 AS "ÁREA AJUSTADA"
FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ÁREA AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	220
DANCING PRAIRIE	680	226
MULESHOE RANCH	49120	16373
SOUTH FORK MADISON	121	40
MCELWAIN-OLSEN	66	22
TATKON	40	13
DAVID H. SMITH	830	276
MIACOMET MOORS	4	1
MOUNT PLANTAIN	730	243
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376

3) Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE + 50) / 2.0 AS tarifa_revisada
FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	tarifa_revisada
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4) Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT
  AVG(ACRES) AS media,
  MAX(ACRES) AS maximo,
  MIN(ACRES) AS minimo
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'Arizona'
```

Table 4: 1 records

media	maximo	minimo
NA	NA	NA

5) Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) AS registro_alfabetico
FROM PRESERVE
```

Table 5: 1 records

registro_alfabetico
COMERTOWN PRAIRIE

6) Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS total_tarifas
FROM PRESERVE
WHERE FEE > 0
```

Table 6: 1 records

total_tarifas
1

7) Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT
    COUNT(PNAME) AS total,
    COUNT(DISTINCT PNAME) AS chaves_unicas,
    COUNT(PNAME) - COUNT(DISTINCT PNAME) AS saldo_duplicatas
FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

total	chaves_unicas	saldo_duplicatas
14	14	0

8) Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS estimativa_tarifaria_media_az
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'Arizona'
```

Table 8: 1 records

estimativa_tarifaria_media_az
NA

9) Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT
    ENO,
    ENAME,
    SALARY AS OLDSALARY,
    SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY ASC
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10) Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT
  ENO,
  ENAME,
  SALARY AS OLDSALARY,
  SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE (SALARY * 1.10) > 2000
ORDER BY NEWSALARY ASC
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11) Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT
  SUM(SALARY) AS total,
  AVG(SALARY) AS media,
  MAX(SALARY) AS teto_salarial,
  MIN(SALARY) AS piso_salarial
FROM EMPLOYEE
```

Table 11: 1 records

total	media	teto_salarial	piso_salarial
16900	2816.667	9000	400

12) Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS dept_20
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 12: 1 records

dept_20
3

13) Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS ativos
FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

ativos
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 11:06:01 -03"
```